



SI404 - Introdução Interface Humano-Computador

Trabalho 2 - Plano de Testes

04/06/2025

Gabriel Maciel Lourenço Martins - 253211
Hitallo Alves Teles Azevedo - 196454
João Pedro Leite Calsavara - 197837
Lucas dos Santos - 239928
Luiz Otávio Xavier dos Santos - 281435
Matheus Vítório Figueiredo De Oliveira - 194774
Miguel Augusto Magior - 185570
Nelson Modenez Neto - 196220
Otávio Marques Cruz - 281443

Teste de Usabilidade sobre funcionalidade de simulação do software LibreOffice Writer

Trabalho 2 – SI404 Turma A 1º Semestre/2025

Faculdade de Tecnologia – Unicamp

Plano de testes

Objetivo do Teste:

Testar a usabilidade do software LibreOffice Writer de maneira à acadêmica, de forma prática, levar os alunos da matéria SI404 a apreenderem a executarem teste de usabilidade.

Local de Execução:

A ser definido pelos grupos da disciplina. Deve ser um local isolado de barulhos e distrações, em que o usuário possa se focar na tarefa a ser feita.

Duração Prevista por Teste:

40 Minutos.

Suporte computacional necessário:

- Computador *desktop* ou *notebook*;
- Dispositivo de apontamento (mouse, tela sensível ao toque ou *touchpad*)
- Conexão com internet.

Software que precisa estar à disposição:

LibreOffice Writer.

Estado do sistema no início do teste

Documento em branco aberto no aplicativo *LibreOffice Writer*, em modo de edição, e com pelo menos uma imagem em seu sistema.

Experimentadores:

Membros de cada grupo da disciplina.

Usuários:

Alunos de cursos de graduação da UNICAMP e pessoas com habilidade em uso do computador, exceto os de cursos de informática (Sistemas de Informação,

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação), ou quaisquer outros usuários que trabalham com computação. Serão convidados pelos membros do grupo, seja na própria Faculdade de Tecnologia ou em quaisquer outros ambientes. É estimado fazer o teste com 18 usuários (2 usuários por experimentador). Vale ressaltar que estes mesmos usuários não devem ter utilizado este sistema antes.

Tarefas a serem executadas (nesta ordem):

1. Escreva a frase abaixo no documento em branco.
 - 1.1. “Nesses últimos três dias houve uma média de trinta e três graus e choveu vinte e três milímetros”
 - Critério de sucesso: o usuário deve digitar a frase no documento em branco.
2. Com base no sistema, altere o tamanho da fonte padrão para escrita no documento para o tamanho 14.
 - Critério de sucesso: o usuário deve conseguir alterar o tamanho da fonte do texto para o tamanho solicitado.
3. A partir das funcionalidades do sistema, utilize a função de alinhar o conteúdo da página de edição para alinhar o texto ao centro.
 - Critério de sucesso: o usuário deve conseguir alterar o alinhamento do conteúdo da página para ao centro conforme solicitado.
4. Altere o espaçamento entre as linhas no documento, este espaçamento deve ter o valor de 1,5.
 - Critério de sucesso: o usuário deve conseguir alterar o espaçamento entre as linhas do documento para o valor requisitado.
5. Inserir uma imagem qualquer no documento.
 - Critério de sucesso: o usuário deve conseguir inserir uma imagem no documento.
6. Inserir uma caixa de texto.
 - 6.1. Digitar uma frase qualquer dentro da caixa de texto.
 - 6.2. Redimensionar a caixa de texto para que se ajuste ao texto digitado.

- Critério de sucesso: O usuário deve conseguir inserir uma caixa de texto, digitar uma frase qualquer dentro dela, e redimensionar a caixa de texto para um tamanho que se adeque ao conteúdo.
7. Utilizando de artifícios do LibreOffice Writer, localize todas as palavras “três” e substitua pela palavra “cinco”.
- Critério de sucesso: O usuário deve ser capaz de substituir todas as palavras “três” do documento pela palavra “cinco”.
8. Mude a formatação das margens da página do arquivo que estão editando, a formatação deve seguir o padrão ABNT (3 cm para a margem da esquerda, 2 cm para a da direita, 3 cm para a parte de cima e 2 cm para a parte de baixo).
- Critério de sucesso: o usuário deve conseguir alterar as margens da página atual do LibreOffice Writer conforme a ABNT.
9. Insira uma Tabela 2x2,
- 9.1. Colore a primeira linha da tabela com a cor “Verde Limão” e o restante da tabela com a cor “Verde Limão Claro 1”
- 9.2. A partir desta tabela crie um novo estilo de autoformatação para a tabela, e dê o nome de “Verde limão”.
- 9.3. Preencha a tabela sendo a primeira linha “Dia” “Temperatura” e a segunda “1” e “33° ”
- Critério de sucesso: o usuário deve ter construído uma tabela formatada e preenchido com o conteúdo, e criar um estilo de autoformatação.
10. Adicione a função horária da posição do movimento uniformemente variado, usando a ferramenta de escrita matemática disponível no LibreOffice Writer.
- Equação:
- $$s = s_0 + vt - \frac{at^2}{2}$$
- Critério de Sucesso: o usuário deve usar as fórmulas disponíveis no LibreOffice Writer para fazer a equação solicitada.
11. Insira um Gráfico
- 11.1. Adicione o título “Verão” e subtítulo “Temperatura e Umidade x Dias”, eixo x “Dias” e eixos y’s “Temperatura” e “Umidade”
- 11.2. Edite os dados, com base nos dados da tabela abaixo, sendo dias, temperaturas e umidade

<u>Dias</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Umidade</u>
Dia 1	29	10
Dia 2	30	20
Dia 3	27	80
Dia 4	22	60

11.3. Coloque a cor da coluna de umidade em azul e a de temperatura em laranja.

- Critério de sucesso: O usuário consegue criar um gráfico de barras com dois eixos sendo temperatura e umidade, respectivamente laranja e azul, com título e subtítulo.

12. Exporte o arquivo para PDF.

- Critério de sucesso: o aluno consegue exportar para PDF o arquivo que estava manipulando.

Auxílio do experimentador:

O experimentador não deverá auxiliar o usuário, exceto em casos extremos como travamento do sistema, falha de rede, entre outros.

Dados coletados:

Serão coletados a gravação da tela e do áudio do usuário, bem como dados anotados pelo experimentador durante a execução dos testes. Também serão coletados dados via questionário pré-teste, como dados demográficos e sobre a temática de integralizações e simulações; e via questionário pós-teste, sobre as impressões do usuário sobre o sistema testado por ele.

Critérios para determinar que a interface é um sucesso:

O sistema deve atender simultaneamente aos dois quesitos a seguir:

- a) Ao menos 80% dos usuários completaram todas as tarefas corretamente (ou seja, atingiram os critérios de sucesso das tarefas);



- b) Ao menos 80% dos usuários concordam (parcial ou totalmente) que todas as tarefas foram fáceis de serem executadas.

Técnica de teste:

Think-Aloud (“Pensar em Voz Alta”)



Questionário pré-teste

Questões demográficas

1. Qual sua idade?

- a. Menos de 18 anos
- b. 18 a 25 anos
- c. 26 a 40 anos
- d. 40 a 60 anos
- e. Mais de 60 anos
- f. Prefiro não informar

2. Qual seu sexo?

- a. Masculino
- b. Feminino
- c. Prefiro não informar

3. Há quanto tempo utiliza computadores?

- a. Menos de 1 ano
- b. De 1 a 2 anos
- c. De 3 a 5 anos
- d. Mais de 5 anos

4. É estudante da Unicamp?

- a. Sim
- b. Não, qual sua vocação: _____

Obs: Se a pessoa responder “NÃO”, pular para a questão 8. Vale ressaltar, que a pessoa não pode ser envolvida na área de TI. Cancela o teste na hora.

5. Há quantos anos está estudando na UNICAMP?

- a. Menos de 1 ano
- b. Entre 1 e 2 anos
- c. Entre 3 e 4 anos
- d. Mais de 4 anos

6. Qual seu curso atual na UNICAMP?

7. Você já cursou ou está cursando na UNICAMP um dos seguintes cursos de graduação: Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de Informação?

- a. Sim
- b. Não

8. Você tem alguma deficiência visual, auditiva, cognitiva ou motora, que dificulte suas atividades no dia-a-dia? Se sim, cite-a.



Questões específicas

1. **Já utilizou o software Word ou Google Docs?**
 - a. Sim
 - b. Não
2. **Já utilizou alguma ferramenta de edição de texto?**
 - a. Sim
 - b. Não
3. **Você já teve dificuldades em utilizar ferramentas de edição de texto?**
 - a. Sim, quais?

 - b. Não



Questionário pós-teste

1. **No sistema testado, é fácil escrever uma frase em um documento em branco?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
2. **No sistema testado, é fácil alterar o tamanho padrão da fonte de escrita?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
3. **No sistema testado, é fácil alterar o alinhamento do conteúdo, de modo que ele fique centralizado na página?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
4. **No sistema testado, é fácil alterar o espaçamento entre as linhas no documento para o valor especificado?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
5. **No sistema testado, é fácil inserir uma imagem no documento?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
6. **No sistema testado, é fácil inserir uma tabela?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
7. **No sistema testado, é fácil criar a função?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
8. **No sistema testado, é fácil criar o gráfico?**
 - a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo



- d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
- 9. No sistema testado, é fácil adicionar informações na tabela?**
- a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
- 10. No sistema testado, é fácil modificar a tabela?**
- a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
- 11. No sistema testado, é fácil exportar o PDF?**
- a. Concordo plenamente
 - b. Concordo parcialmente
 - c. Não concordo nem discordo
 - d. Discordo parcialmente
 - e. Discordo totalmente
- 12. Quais pontos positivos você identificou no sistema testado?**
- 13. Quais foram os principais problemas que você enfrentou ao executar as tarefas deste teste?**
- 14. Quais suas sugestões para melhoria deste sistema?**



Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado,

Você está sendo convidado a participar de um teste de usabilidade de um aplicativo.

Este documento visa certificar seus direitos como participante. Pedimos, por gentileza, que o leia por completo com calma e atenção a fim de esclarecer qualquer dúvida. Em caso de algum questionamento antes ou após assiná-lo, sinta-se à vontade para esclarecê-lo. A participação neste teste é totalmente voluntária, não havendo nenhum tipo de penalização em caso de recusa ou desistência de sua participação. Não há qualquer recompensa monetária ao realizar o teste.

Propósito

Este teste é uma atividade realizada por alunos de graduação como parte da disciplina 'Introdução a Interfaces Humano-Computador (SI404A)', ministrada pelo Prof. Celmar Guimarães da Silva durante o 1º semestre de 2025 na Faculdade de Tecnologia da UNICAMP (FT).

Um teste de usabilidade pretende avaliar a facilidade de um sistema de ser entendido e utilizado pelo usuário, identificando problemas e pontos de melhoria de uso. Como foco deste teste foi designado o aplicativo 'LibreOffice Writer', parte do pacote 'LibreOffice'. Trata-se de um processador de texto (como o 'Microsoft Word' e o 'Google Docs') de uso livre e de código aberto, sendo disponibilizado gratuitamente na internet.

Nossa intenção com este teste é avaliar se esse sistema possui uma boa usabilidade para a execução de tarefas necessárias para uma produção textual de maneira satisfatória. Para isso, serão coletados dados durante sua execução para o desenvolvimento de uma conclusão.

Requisitos

São necessários para a realização do teste um computador desktop ou notebook, além de conexão com a internet. O participante não pode ser estudante de computação ou trabalhar na área.

Procedimentos

Ao participar do estudo, você será solicitado a realizar uma sequência de tarefas utilizando o aplicativo do 'LibreOffice Writer'.

No primeiro passo, um experimentador integrante da disciplina requisitará que preencha um formulário contendo informações pessoais e sobre seu conhecimento referente a aplicativos de processamento de texto.

Em seguida, o experimentador lhe fornecerá uma lista de tarefas a serem executadas dentro do 'Writer'. Você deve realizá-las de forma sequencial, na forma que foram apresentadas. Durante o teste você deve "pensar em voz alta", falando tudo o que está pensando ou executando. Isso permite analisar o entendimento dos usuários sobre o sistema, destacando seus pontos negativos e positivos.

Não se sinta pressionado a completar todas as tarefas corretamente, o objetivo do teste é analisar o quão fácil e intuitivo é a utilização do sistema e não sua performance individual. Caso não consiga realizar alguma tarefa, relate ao experimentador e siga para a próxima.



O experimentador será encarregado de fazer anotações sobre sua interação com o aplicativo. Se possível, junto à sua permissão, serão gravadas as telas de seu teste e de sua fala para auxiliar em fases de análise futuras.

Por fim, você deverá preencher um último questionário, o qual contém perguntas sobre sua experiência com a usabilidade do 'LibreOffice Writer'.

Acompanhamento e Assistência

Você será acompanhado por um ou mais experimentadores que são alunos da disciplina. O experimentador não poderá te auxiliar com as questões durante o teste, exceto em casos que impossibilitem o andamento do estudo.

Sigilo e Privacidade

É assegurado que nenhuma de suas informações será compartilhada às pessoas de fora da disciplina, ou seja, apenas alunos, monitores e o professor terão acesso aos dados do estudo. No caso de divulgação dos resultados, seu nome ou identidade não serão citadas.

É solicitado a você que não comente sobre o conteúdo do teste com terceiros, pois esses podem ser futuros participantes do estudo.

Ética

Este trabalho se trata de um exercício de disciplina de curso de graduação e tem caráter totalmente didático, tendo como objetivo o aprendizado dos alunos. Os resultados coletados não serão utilizados como fonte para produção de pesquisa acadêmica. Em caso de desconforto, é possível a desistência do teste a qualquer momento, mesmo após sua finalização.

Contato

Em caso de dúvidas sobre este teste, você poderá entrar em contato com o professor responsável pela disciplina:

Prof. Dr. Celmar Guimarães da Silva

Faculdade de Tecnologia – UNICAMP

Rua Paschoal Marmo , 1888 - CEP: 13484-332 - Jd. Nova Itália - Limeira, SP – Brasil

E-mail: celmar@ft.unicamp.br



Consentimento livre e esclarecido

Declaro que aceito participar por livre e espontânea vontade do teste de usabilidade em questão, conduzido pelos alunos da disciplina SI404A, do 1º semestre de 2025, vinculados à Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas.

Nome do (a) participante:

Contato telefônico:

E-mail:

Data: ____/____/____

(Assinatura do participante)

Nome do experimentador:

RA:

Relatório de Análise de Usabilidade: LibreOffice Writer

Data: 11 de Junho de 2025

Autores:

Gabriel Maciel Lourenço Martins - 253211

Hitallo Alves Teles Azevedo - 196454

João Pedro Leite Calsavara - 197837

Lucas dos Santos - 239928

Luiz Otávio Xavier dos Santos - 281435

Matheus Vítório Figueiredo De Oliveira - 194774

Miguel Augusto Magior - 185570

Nelson Modenez Neto - 196220

Otávio Marques Cruz - 281443

Sistema Avaliado: LibreOffice Writer

Participantes: 18 usuários

1. Introdução

Este relatório demonstra os resultados do teste de usabilidade conduzido como parte das atividades da disciplina SI404 - Introdução à Interface Humano-Computador, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. O estudo teve como objetivo testar e avaliar a usabilidade do software de edição de texto **LibreOffice Writer**. Os testes foram baseados num conjunto de 12 tarefas que abrangem funcionalidades de formatação, inserção de elementos e exportação.

A avaliação foi guiada pelos princípios propostos por **Rocha e Baranauskas**, analisando a qualidade do software a partir dos pilares de **Eficácia** (capacidade do usuário de completar tarefas), **Eficiência** (esforço despendido para tal) e **Satisfação** (percepção subjetiva da experiência). A metodologia envolveu a aplicação de questionários pré e pós-teste, e a observação direta dos participantes com a técnica de *Think-Aloud* ("Pensar em Voz Alta").

Cada integrante do grupo foi responsável por conduzir os testes com 2 usuários. A elaboração de documentos e do relatório foi de esforço coletivo, Otávio e Gabriel Maciel coordenaram o trabalho, Nelson, Hitallo, Matheus, Miguel elaboraram as perguntas do teste de usabilidade, João Pedro, Lucas, Luiz elaboraram os questionários, Nelson, Matheus e Miguel foram responsáveis por analisar os dados.

Tabela de responsáveis com os usuários:

Otávio	Usuário 1
Otávio	Usuário 2
Gabriel	Usuário 3
Gabriel	Usuário 4
Matheus	Usuário 5
Matheus	Usuário 6
Hitallo	Usuário 7
Hitallo	Usuário 8
João Pedro	Usuário 9
João Pedro	Usuário 10
Miguel	Usuário 11
Miguel	Usuário 12
Luiz	Usuário 13
Luiz	Usuário 14
Lucas	Usuário 15
Lucas	Usuário 16
Nelson	Usuário 17
Nelson	Usuário 18

2. Perfil dos Usuários

Os dados do pré-questionário permitiram definir um perfil claro para os 18 participantes do teste. Este perfil é fundamental para contextualizar os resultados de desempenho e satisfação.

Dados Demográficos e Proficiência

O grupo de participantes é predominantemente jovem, com a grande maioria (77,7%) na faixa etária dos 25 anos para baixo. A maioria dos 18 participantes utilizam computadores há mais de 5 anos (77,8%), indicando uma alta proficiência e longa exposição ao uso de tecnologias digitais.



Característica	Distribuição
Gênero	
Masculino	58,8% (10)
Feminino	41,2% (8)
Faixa Etária	
18 a 25 anos	72,2% (13)
26 a 40 anos	5,5% (1)
40 a 60 anos	16,6%(3)
Menor que 18 anos	5,5%(1)
Tempo de Uso de Computadores	
Mais de 5 anos	77,8% (14)
De 3 a 5 anos	22,2%(4)

Experiência Prévia com Editores de Texto

Um ponto crucial revelado no pré-questionário é a familiaridade universal dos participantes com softwares concorrentes. **100% dos usuários já utilizaram o Microsoft Word ou o Google Docs**, estabelecendo um modelo mental robusto sobre como um editor de textos deve funcionar. Apenas uma pequena parcela (16,6%) relatou ter tido dificuldades prévias com essas ferramentas, o que reforça a expectativa de uma interação fluida e intuitiva.

3. Análise do Desempenho no Teste

A análise de desempenho foi baseada nas observações coletadas durante a execução das 12 tarefas. Foram avaliados a taxa de sucesso (conclusão da tarefa sem erros), os erros cometidos e o nível de dificuldade percebido pelo avaliador.

Taxa de Sucesso e Erros

O desempenho geral foi misto. Tarefas básicas de edição de texto tiveram altas taxas de sucesso. No entanto, funcionalidades mais específicas ou avançadas apresentaram quedas acentuadas de desempenho, revelando pontos de atrito significativos na interface.

Tarefa	Participantes com Erro	Taxa de Erro	Principais Dificuldades Observadas
1 a 4 (Formatação Básica)	3	3,9%	Desempenho quase perfeito.
5. Inserir Imagem	2	10,5%	Desempenho quase perfeito.
6. Inserir Caixa de Texto	3	15,8%	Dificuldade em localizar a função no menu.
7. Localizar e Substituir	7	36,8%	Execução majoritariamente bem-sucedida.
8. Formatar Margens (ABNT)	7	36,8%	Dificuldade em encontrar o menu "Formatar Página".
9. Inserir e Formatar Tabela	10	52,6%	Ponto crítico. Dificuldade em colorir e criar estilo.
10. Inserir Fórmula Matemática	16	84,2%	Ponto mais crítico. Dificuldade em localizar o "Editor de Fórmulas".
11. Inserir Gráfico	11	57,9%	Ponto crítico. Confusão na interface de edição de dados do gráfico.
12. Exportar para PDF	2	10,5%	Sucesso quase total, função bem sinalizada.

Tabela 1. Análise dos Resultados do Teste

Dificuldades e Erros Comuns

A análise qualitativa das observações revelou padrões:

- **Problemas de Descoberta:** As tarefas com maiores taxas de erro (Tabela, Fórmula, Gráfico, Margens) têm uma causa comum: a dificuldade em encontrar a funcionalidade na interface. Os usuários procuravam as opções em menus como "Inserir" ou "Formatar", mas muitas vezes a localização específica não correspondia ao seu modelo mental, formado pelo uso do Word/Docs
 - O Usuário 12, Usuário 1 e Usuário 7 demonstraram muita dificuldade



nestes quesitos.

- **Interfaces Complexas:** Mesmo após encontrar a função, as janelas de edição de **Tabelas e Gráficos** foram consideradas complexas e pouco intuitivas. A criação de um novo estilo de tabela (tarefa 9.2) foi o passo com menor taxa de sucesso.
 - A maioria dos usuários demonstraram dificuldades tanto em tabelas quanto em gráficos.
- **Dependência de Ícones:** A interface do Writer depende de muitos ícones sem rótulos textuais claros, o que gerou hesitação e cliques exploratórios (e por vezes errados) por parte dos usuários. Muitas vezes a resposta tardia em mostrar a legenda, quando o mouse passa por cima, fez com que os usuários pensassem que não existia legenda e cometendo cliques exploratórios.
 - O Usuário 2 não percebeu a legenda e explorou as funcionalidades de cada ícone. além de outros 3 usuários (1, 11, 12) que mostraram problemas parecidos

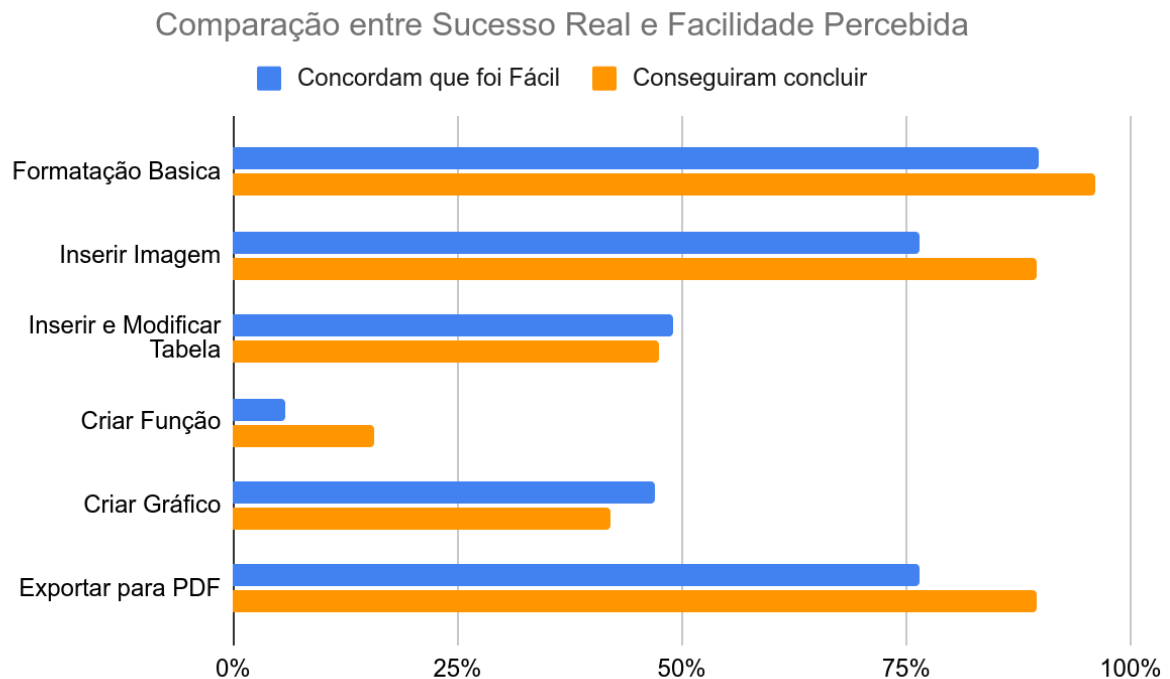
4. Avaliação Subjetiva

A percepção dos participantes foi coletada através de questionários, focando na facilidade de uso percebida para cada tarefa e em comentários abertos.

Percepção de Facilidade por Tarefa

As respostas subjetivas dos usuários foram baseadas na escala de Likert, corroboram fortemente os dados de desempenho. Onde foi percebido que há uma forte relação entre a **Tabela 1.** e a **Tabela 2,** demonstrando que a percepção do usuário, também reflete-se no resultado do teste.

Gráfico: Comparação entre Sucesso Real e Facilidade Percebida



Tarefa	Concordam que foi Fácil	Não Concordam / Neutro
Formatação Básica	90%	10%
Inserir Tabela	49%	51%
Inserir Fórmula	6%	94%
Inserir Gráfico	47%	54%
Exportar PDF	76%	24%

Tabela 2. Análise da percepção dos usuários sobre o teste

Pontos Positivos, Negativos e Sugestões

O que mais gostaram (Pontos Positivos):

- **Familiaridade e Semelhança com o Word:** "É parecido com o Word, então as coisas básicas são fáceis de achar." (Comentado por muitos usuários).
- **Função de Exportar para PDF:** A presença de um botão de atalho direto para exportação foi muito elogiada.

Principais Problemas Enfrentados (Pontos Negativos):

- **Funções Escondidas:** "Tive que caçar muito pra achar como mudar a margem", "Não achei onde colocava a fórmula matemática".
- **Interface Pouco Intuitiva:** "A parte de formatar a tabela é muito confusa", "O

menu de gráfico abre uma janela estranha, diferente do resto do programa".

- **Design "Antigo":** Alguns usuários mencionaram que a interface parece desatualizada em comparação com concorrentes mais modernos.

5. Análise de resultados

- **Eficácia** (O usuário consegue atingir seu objetivo?): Parcialmente.
O software mostra-se altamente eficaz para tarefas básicas de edição e formatação. Contudo, sua eficácia cai drasticamente em funcionalidades intermediárias/avançadas. A taxa de erro de **52,6%** na formatação de tabelas e **84,2%** na inserção de fórmulas mostra que, para a maioria dos usuários, os objetivos não foram alcançados, mesmo com a média e mediana das taxas de erro em **22,68%** e **26,3%**, respectivamente, esse indicador reprova no critério de sucesso do definido no plano de testes (80% de conclusão).
- **Eficiência** (Com quanto esforço o usuário atinge o objetivo?): Baixa.
O principal problema do LibreOffice Writer identificado foi, a dificuldade em encontrar as ferramentas. O tempo e o número de cliques para tarefas como ajustar margens ou formatar tabelas foram altos, devido aos usuários gastarem grande parte do esforço navegando por menus e testando opções. O forte modelo mental do Word/Docs fez com que os usuários procurassem funcionalidades em locais onde não estavam.
- **Satisfação** (Qual a percepção subjetiva do usuário?): Moderada.
A satisfação está relacionada diretamente com eficácia e eficiência. Os usuários ficaram satisfeitos com o que era fácil de fazer (o básico) e frustrados com o que era difícil. Os comentários com a familiaridade com o Word, ajudam nas tarefas simples, mas frustram o usuário quando a lógica da interface diverge para funções mais complexas. A percepção de que a interface é "antiga" também impacta negativamente a satisfação.
- **Adequação ao Contexto de Uso:** Para o público-alvo (estudantes universitários, usuários familiarizados com o computador), escolhido para essa pesquisa, o LibreOffice Writer demonstrou atender as necessidades básicas, mas falha em prover uma experiência fluida para tarefas acadêmicas mais elaboradas (fórmulas, tabelas complexas, gráficos). Neste contexto, onde a eficiência é crucial para a produtividade, principalmente para estudantes e usuários de escritório, os erros encontrados representam um problema significativo.



6. Conclusão

O LibreOffice Writer provou ser uma ferramenta **eficaz para tarefas fundamentais** de edição de texto, com uma curva de aprendizado intermediária para usuários já familiarizados com softwares concorrentes. Sua fácil usabilidade em termos de funções simples (mudar tamanho da fonte, escrever e etc) são pontos fortes.

No entanto, o teste revelou **deficiências críticas de usabilidade em termos de eficiência e descoberta de funcionalidades intermediárias**. A dificuldade em localizar e utilizar ferramentas de formatação de página, tabelas, fórmulas e gráficos levou a altas taxas de erro e frustração, impedindo que o software atingisse os critérios de sucesso definidos no plano de teste.

Então para uma melhora na usabilidade do software, visto o resultado da pesquisa e os principais problemas dos usuários, adequar a uma interface mais limpa e enxuta, a fim de amenizar a fadiga de decisão, e tornar o software mais objetivo, uma das soluções seria uma barra de pesquisa para as ferramentas. Ademais, fazer melhorias no retorno das respostas, ao realizar uma ação, muitos dos erros foram pela não percepção de resposta sendo um aparecimento de menus ou mudanças nestes.